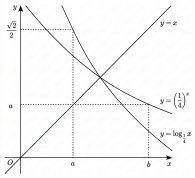
**1.**

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 Extra \left or missing \right, $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?




① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ $1$
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

**정답 : ④**

**2.**

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-2. 지수함수

함수 $f(x)=-9^x+2imes3^{x+2}+a$가 $x=b$에서 최댓값 $60$을 가질 때, $b-a$의 값은?

① $21$
② $22$
③ $23$
④ $24$
⑤ $25$

**정답 : ③**

**3.**

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

호남이는 통학용 자동차를 $3500$만원에 구매하였다. 이 자동차의 가치가 $4$년마다 $20\%$씩 감소한다고 할 때, 자동차의 가치가 $2240$만원이 되는 것은 구매한 지 몇 년 후인가?

① $4$
② $6$
③ $8$
④ $10$
⑤ $12$

**정답 : ③**

**4.**

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $y=\log_a x+n$ $(a>1)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 이 두 점의 $x$좌표가 각각 $4, 16$일 때, $a^6+n$의 값은? (단, $n$은 상수이다.)

① $-12$
② $-6$
③ $-4$
④ $1$
⑤ $12$

**정답 : ②**

**5.**

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

$\log_5(x^2-8) \le \log_5 2x$ 를 만족하는 모든 정수의 개수는?

① $1$
② $2$
③ $3$
④ $4$
⑤ $6$

**정답 : ②**

# Solution Sheet

## 1번
HN-2025-G2-S1-MID-006

**정답**

④

**해설**

주어진 그래프에서 점 Extra \left or missing \right는 함수 Extra \left or missing \right의 그래프 위의 점이므로

Extra \left or missing \right

Extra \left or missing \right이므로 $2^{-2a} = 2^{-\frac{1}{2}}$에서 $a = \frac{1}{4}$이다.

점 Extra \left or missing \right는 함수 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$의 그래프 위의 점이므로

$$a = \log_{\frac{1}{4}} b$$

Extra \left or missing \right

따라서 구하는 값은

$$\frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

## 2번
HN-2025-G2-S1-MID-007

**정답**

③

**해설**

$f(x) = -(3^x)^2 + 2imes9imes3^x + a = -(3^x)^2 + 18 \cdot 3^x + a$

$3^x = t$ $(t > 0)$라 하면,
$f(t) = -t^2 + 18t + a = -(t-9)^2 + 81 + a$ 이다.
$t > 0$ 이므로 $t = 9$ 일 때 최댓값 $81 + a$ 를 가진다.
최댓값이 $60$이므로 $81 + a = 60$, 즉 $a = -21$이다.
이때 $t = 3^x = 9$ 이므로 $x = 2$이다. 따라서 $b = 2$이다.
구하는 값은 $b - a = 2 - (-21) = 23$이다.

## 3번
HN-2025-G2-S1-MID-008

**정답**

③

**해설**

구매한 지 $t$년 후 자동차의 가치는
Extra \left or missing \right 만원이다.
자동차의 가치가 $2240$만원이 되므로

$$3500imes0.8^{\frac{t}{4}} = 2240$$

$$0.8^{\frac{t}{4}} = \frac{2240}{3500} = \frac{224}{350} = \frac{32}{50} = \frac{64}{100} = 0.64$$

$0.64 = 0.8^2$ 이므로

$$0.8^{\frac{t}{4}} = 0.8^2$$

$$\frac{t}{4} = 2 \implies t = 8$$

따라서 구매한 지 $8$년 후이다.

## 4번
HN-2025-G2-S1-MID-009

**정답**

②

**해설**

$a > 1$이므로 함수 $f(x) = \log_a x + n$은 증가함수이다.
증가함수와 그 역함수의 교점은 직선 $y = x$ 위에 존재하므로, 두 교점의 좌표는 $(4, 4)$, $(16, 16)$이다.
따라서

$$\log_a 4 + n = 4 \quad \cdots ext(1)$$

$$\log_a 16 + n = 16 \quad \cdots ext(2)$$

(2) - (1)을 하면

$$\log_a 16 - \log_a 4 = 12 \implies \log_a \frac{16}{4} = 12 \implies \log_a 4 =$$

이므로 $a^{12} = 4$이다.
$a > 1$이므로 $a^6 = 2$이다.
$\log_a 4 = 12$를 (1)식에 대입하면

$$12 + n = 4 \implies n = -8$$

따라서 $a^6 + n = 2 + (-8) = -6$이다.

## 5번
HN-2025-G2-S1-MID-010

**정답**

④

**해설**

로그의 진수 조건에 의하여
$x^2 - 8 > 0$ 이고 $2x > 0$ 이어야 한다.
$x^2 > 8$ 이므로 $x < -2\sqrt{2}$ 또는 $x > 2\sqrt{2}$
$x > 0$
두 조건을 모두 만족하는 범위는 $x > 2\sqrt{2}$ 이다. $\cdots$ (1)
주어진 부등식에서 밑이 $5 > 1$ 이므로 부등호의 방향이 그대로 유지된다.
$x^2 - 8 \le 2x$
$x^2 - 2x - 8 \le 0$
$(x-4)(x+2) \le 0$
$-2 \le x \le 4 \quad \cdots$ (2)
조건 (1)과 (2)를 동시에 만족하는 $x$의 범위는
$2\sqrt{2} < x \le 4$ 이다.
$2\sqrt{2} = \sqrt{8}$ 이고 $2 < \sqrt{8} < 3$ 이므로, 이 범위에 속하는 정수 $x$는 $3, 4$이다.
따라서 만족하는 모든 정수의 개수는 2개이다.